Universidade de Mogi das Cruzes (UMC)

Atividade Pontuada – Modelagem Banco de Dados

Nomes: João Victor Silva Santos RGM: 11261101316, Marcos Kauã da Silva Santos RGM: 11261101911, Ruan Matheus Araújo Beanes Maia RGM:11261102096, Higor dos Anjos Pereira RGM: 11261100142

Modelo Conceitual Revisado (MER/DER)

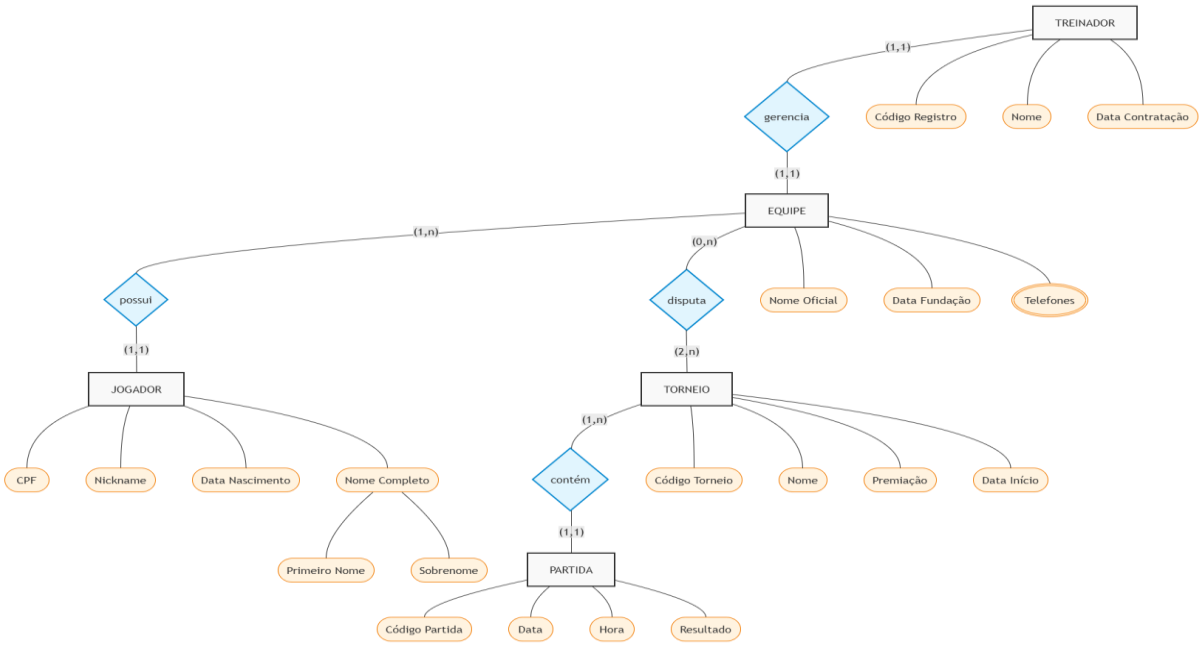
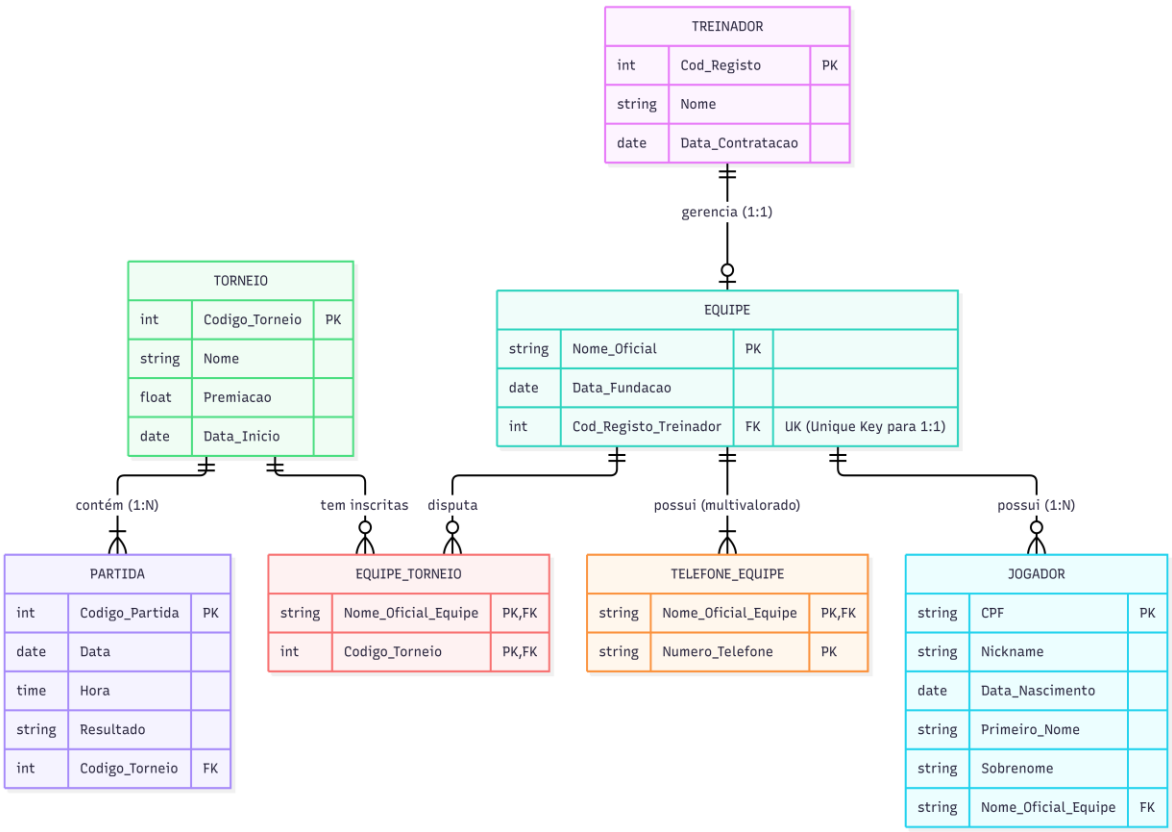


Diagrama do Modelo Lógico Relacional

O diagrama abaixo apresenta todas as tabelas geradas a partir do modelo conceptual, com a identificação adequada das Chaves Primárias (PK) e Chaves Estrangeiras (FK), bem como a resolução dos relacionamentos (1:1, 1:N, N:N) e a conversão dos atributos compostos e multivalorados.



Notação Esquemática

Abaixo apresenta-se a representação das relações na forma de notação esquemática, evidenciando as chaves primárias e estrangeiras criadas:

- **TREINADOR** (Cod_Registo PK, Nome, Data_Contratacao)
- **EQUIPE** (Nome_Oficial PK, Data_Fundacao, Cod_Registo_Treinador FK)
- **TELEFONE_EQUIPE** (Nome_Oficial_Equipe PK FK, Numero_Telefone PK)
- **JOGADOR** (CPF PK, Nickname, Data_Nascimento, Primeiro_Nome, Sobrenome, Nome_Oficial_Equipa FK)
- **TORNEIO** (Codigo_Torneio PK, Nome, Premiacao, Data_Inicio)
- **PARTIDA** (Codigo_Partida PK, Data, Hora, Resultado, Codigo_Torneio FK)
- **EQUIPE_TORNEIO** (Nome_Oficial_Equipe PK FK, Codigo_Torneio PK F

Dependências Funcionais

As principais dependências funcionais presentes no modelo lógico são:

- **TREINADOR:** Cod_Registo → Nome, Data_Contratacao
- **EQUIPE:** Nome_Oficial → Data_Fundacao, Cod_Registo_Treinador
- **JOGADOR:** CPF → Nickname, Data_Nascimento, Primeiro_Nome, Sobrenome, Nome_Oficial_Equipe
- **TORNEIO:** Codigo_Torneio → Nome, Premiacao, Data_Inicio
- **PARTIDA:** Codigo_Partida → Data, Hora, Resultado, Codigo_Torneio

Processo de Normalização

Abaixo descreve-se a análise das tabelas geradas e a respetiva verificação em relação às formas normais.

Primeira Forma Normal (1FN)

- **TREINADOR, TORNEIO, PARTIDA:** Atendem à 1FN, pois todos os atributos possuem valores atómicos e não existem grupos repetitivos.
- **EQUIPE e TELEFONE_EQUIPE:** Atendem à 1FN. O atributo multivalorado presente no modelo conceptual (Telefones) foi corretamente convertido para uma tabela isolada (TELEFONE_EQUIPE), garantindo que não existem atributos multivalorados nas tabelas.
- **JOGADOR:** Atende à 1FN. O atributo composto "Nome Completo" foi desmembrado em atributos atómicos ("Primeiro_Nome" e "Sobrenome"), eliminando assim quaisquer subdivisões.
- **EQUIPE_TORNEIO:** Atende à 1FN, pois não contém grupos repetitivos ou atributos não atómicos.

Segunda Forma Normal (2FN)

- **TREINADOR, EQUIPE, JOGADOR, TORNEIO, PARTIDA:** Atendem à 2FN. As tabelas já se encontram na 1FN, possuem chaves primárias simples e, por consequência, não apresentam dependências parciais.
- **TELEFONE_EQUIPE e EQUIPE_TORNEIO:** Atendem à 2FN. Ambas encontram-se na 1FN e possuem chaves primárias compostas. Como não detêm atributos não-chave que dependam apenas de uma parte da chave primária, não ocorrem dependências parciais.

Terceira Forma Normal (3FN)

- **TREINADOR, EQUIPE, TORNEIO, PARTIDA:** Atendem à 3FN. As tabelas estão na 2FN e não apresentam dependências transitivas, visto que todos os atributos não-chave dependem exclusivamente e diretamente da chave primária das respetivas tabelas.
- **JOGADOR:** Atende à 3FN. Encontra-se na 2FN e não apresenta dependências entre atributos não-chave (por exemplo, o atributo "Nickname" não determina a "Data_Nascimento", ambos dependem exclusivamente da chave primária "CPF").
- **TELEFONE_EQUIPE e EQUIPE_TORNEIO:** Atendem à 3FN. Estão na 2FN e, por não possuírem atributos não-chave, é logicamente impossível a existência de dependências transitivas.

Resultado da Normalização

Após uma análise minuciosa, conclui-se que o modelo lógico se encontra totalmente normalizado até à Terceira Forma Normal (3FN). Nenhuma das tabelas sofreu alterações durante a etapa de verificação, pois todas já estavam devidamente normalizadas em virtude da correta aplicação das regras de mapeamento e transformação a partir do modelo conceptual, resolvendo adequadamente os atributos compostos e multivalorados desde a fase de conversão estrutural.